

DOKUMENTASI INTERNAL

Dokumentasi Keseluruhan Proyek SOY YPIK

Dokumen ini merangkum struktur, modul, file management, alur kerja, role, database, deployment, maintenance, blasting WhatsApp/email, System Management, dan checklist operasional untuk Sistem Operasional Yayasan YPIK.

Nama Aplikasi	Sistem Operasional Yayasan YPIK
Domain Production	https://soy.ypikpamjaya.com
Login Umum	https://soy.ypikpamjaya.com/login
Login Sistem Management	https://soy.ypikpamjaya.com/system-management/login
Stack Utama	Laravel 10, PHP 8.1+, MySQL, Blade, Vite, Node.js WhatsApp Gateway
Tanggal Dokumen	29 Juli 2026

Dokumen ini tidak mencantumkan password Gmail, token API, APP_KEY, atau isi rahasia dari file .env. Semua secret wajib disimpan hanya di environment server.

Daftar Isi

- | | |
|--|---|
| 1. Ringkasan Proyek | 12. Blasting Email |
| 2. Teknologi dan Dependency | 13. Data Penerima dan Template Blast |
| 3. Arsitektur Aplikasi | 14. Finance |
| 4. File Management dan Struktur Folder | 15. Asset Management dan Maintenance Report |
| 5. Role dan Permission | 16. Discussion, Announcement, dan Reminder |
| 6. System Management | 17. Database dan Migration |
| 7. Maintenance Mode | 18. Environment dan Konfigurasi |
| 8. Kontrol Fitur Global | 19. Deployment dan Worker |
| 9. User Management dan Audit Login | 20. Testing dan Validasi |
| 10. Blasting WhatsApp | 21. Troubleshooting |
| 11. Kontrol Email dan Gmail SMTP | 22. Prioritas Keamanan |

1. Ringkasan Proyek

SOY YPIK adalah aplikasi operasional internal yayasan yang menggabungkan pengelolaan aset, laporan maintenance, finance, komunikasi internal, user management, announcement, reminder, serta blasting WhatsApp dan email dalam satu codebase Laravel.

Tujuan Sistem

- Mengurangi proses manual administrasi internal.
- Menggabungkan data aset, finance, user, dan komunikasi.
- Menyediakan blast WhatsApp/email dengan log dan retry.
- Menyediakan kontrol sistem tingkat tinggi melalui Sistem Management.

Karakter Aplikasi

- Server-rendered menggunakan Blade.
- Queue dipakai untuk pekerjaan blast dan proses berat.
- Role-based access control melalui config dan middleware.
- Gateway WhatsApp berjalan sebagai aplikasi Node.js terpisah.

2. Teknologi dan Dependency

AREA	TEKNOLOGI	CATATAN
Backend Web	Laravel 10, PHP 8.1+	Controller, service, model, middleware, Blade.
Database	MySQL	Struktur dikelola melalui migration Laravel.
Frontend Asset	Vite	Build asset dengan <code>npm run build</code> .
Email	Laravel Mail SMTP	Mendukung MAIL server default dan akun SMTP tambahan.
WhatsApp	Node.js Gateway, Baileys, BullMQ, Redis	Dipakai untuk perangkat, queue, dan pengiriman WhatsApp.
Excel	PhpSpreadsheet	Import data aset, penerima, dan finance.
QR Code	simple-qrcode	Generate QR aset.
Test	PHPUnit	Test unit dan feature berada di folder <code>tests</code> .

3. Arsitektur Aplikasi

Alur request Laravel yang paling umum:

- Route didefinisikan di `routes/web.php`.
- Middleware memeriksa login, maintenance, fitur aktif, permission, dan audit akses.
- Controller menerima request, melakukan validasi, lalu memanggil service.
- Service menjalankan business rule dan operasi data.
- Model Eloquent membaca/menulis database.
- Blade di `resources/views` merender tampilan.
- Job queue menjalankan proses berat seperti blast email/WhatsApp.

Prinsip pengembangan proyek ini adalah menjaga business logic di service, bukan menumpuk semua logika di Blade. Untuk fitur besar, awali dari route, controller, service, model, migration, lalu view.

4. File Management dan Struktur Folder

FOLDER/FILE	FUNGSI	CATATAN MANAGEMENT
app/Http/Controllers	Entry point request web.	Setiap modul utama memiliki controller sendiri.
app/Http/Middleware	Layer proteksi request.	Berisi auth, maintenance, audit, feature enabled, dan access control.
app/Services	Business logic utama.	Gunakan service untuk logic kompleks agar controller tetap bersih.
app/Models	Model Eloquent dan cast data.	Relasi, cast JSON/encrypted, scope query.
resources/views	Blade UI.	UI modul dipisah per folder agar mudah dirawat.
routes/web.php	Daftar route web.	Perubahan endpoint web dimulai dari sini.
config/menu.php	Sidebar dan menu role.	Pastikan route menu sesuai permission.
config/role_permission.php	Permission default per role.	Menjadi baseline sebelum override dari Sistem Management.
config/feature_availability.php	Daftar fitur global yang bisa dimatikan.	Jangan kunci akses Sistem Management.
config/system_management.php	Konfigurasi audit, geolocation, AI, API tester.	Endpoint dan token diambil dari .env.
config/blast.php	Rate limit, queue, retry, kontrol email.	Kontrol email aktif dan preset Gmail berada di sini.
database/migrations	Struktur database.	Tambahkan migration baru untuk perubahan tabel.
database/seeders	Data awal.	UserSeeder membuat akun role awal termasuk Sistem Management.
whatsapp-gateway	Gateway WhatsApp Node.js.	Dijalankan terpisah dari Laravel.
docs	Dokumentasi proyek.	Tempat dokumen PDF dan source dokumentasi.

5. Role dan Permission

Role yang terdaftar di enum `App\Enums\User\UserRole` :

ROLE	FOKUS AKSES
User	Akses dasar sesuai permission.
Admin	Operasional umum.
IT Support	Akses teknis, blasting, perangkat WhatsApp, dan kontrol email.
Asset Manager	Asset management dan maintenance report.
Finance	Dashboard finance, laporan, kategori, invoice, general ledger.
Pembina	Akses monitoring sesuai konfigurasi.
Blasting	Blast WhatsApp/email dan data penerima.
QC	Monitoring/read-only sesuai konfigurasi.
Sistem Management	Akses tertinggi untuk audit, maintenance, role, fitur, CMS, API tester, dan pemulihan sistem.

Permission default berada di `config/role_permission.php`. Override per role bisa diatur dari Sistem Management melalui halaman Role.

6. System Management

System Management adalah console root untuk mengendalikan kondisi sistem. Login dipisahkan dari login umum:

`https://soy.yipikpamjaya.com/system-management/login`.

Akun awal dibuat melalui seeder. Demi keamanan, dokumen PDF ini tidak menuliskan password. Setelah production siap, password awal wajib diganti dan akses dibatasi ke orang berwenang saja.

MENU	FUNGSI
Ringkasan	Overview kesehatan sistem dan akses cepat.
Status Sistem	Cek Laravel, database, cache, queue, storage, WhatsApp gateway, email, maintenance.
Maintenance	Mematikan akses web semua role, kecuali Sistem Management.
Alur Blast	Melihat campaign WhatsApp/email, pending, failed, sent, dan posisi error.
Audit Akses	Merekam user, IP, browser, user agent, endpoint, waktu, dan lokasi berbasis IP.
Password	Reset password seluruh role.
Role	Mengubah restrict halaman per role.
AI	Konektor untuk AI builder/executor jika endpoint eksternal diaktifkan.
API Tester	Menembak API dari web seperti Postman sederhana.
CMS	Mengubah label, notice, content width, dan custom CSS ringan.
Fitur	Mengelola draft feature flag.
Akses Fitur	Mengaktifkan atau menonaktifkan modul utama secara global.
Arsip	Melihat arsip log blast yang tetap disimpan untuk Sistem Management.

7. Maintenance Mode

Status maintenance disimpan di `app_settings` dengan key `system.maintenance`.

- Jika aktif, user umum, admin, dan role lain tidak bisa memakai web.
- Sistem Management tetap bisa login dan membuka console.
- Pesan maintenance dapat diubah dari halaman Sistem Management.
- Tujuannya adalah maintenance berkala tanpa kehilangan akses pemulihan.

8. Kontrol Fitur Global

Daftar fitur global berada di `config/feature_availability.php`. Status aktif/nonaktif tersimpan di `app_settings` dengan key `system.feature_availability`.

FEATURE KEY	MODUL	ROUTE PATTERN
dashboard	Dashboard	dashboard.*
discussion	Diskusi	discussion.*
asset_management	Asset Management	asset-management.*, maintenance-report.*
user_management	User Management	user-database.*
admin_blast	Blasting WhatsApp & Email	admin.blast.*, admin.announcements.*
admin_reminder	Reminder	admin.reminders.*
website_theme	Tema Website	admin.theme.*
finance	Finance	finance.*
system_management	Sistem Management	system-management.*, terkunci aktif.

9. User Management dan Audit Login

Modul User Management mengelola user, role, reset password, dan login history. Audit tambahan untuk Sistem Management disimpan di `system_access_logs`.

- `users` menyimpan user aplikasi.
- `login_histories` menyimpan riwayat login dan metadata perangkat.
- `system_access_logs` menyimpan audit akses web/API untuk System Management.
- Lokasi menggunakan IP geolocation, bukan GPS device, sehingga akurasi tergantung provider IP.

10. Blasting WhatsApp

Modul WhatsApp blast mengirim pesan ke penerima manual maupun penerima database. Pengiriman diarahkan ke queue agar request web tidak terlalu lama dan mengurangi risiko timeout.

Komponen Penting

FILE	FUNGSI
<code>app/Http/Controllers/Admin/BlastController.php</code>	Form, validasi, activity log, retry, gateway device.
<code>app/Services/Blast/WhatsAppBlastService.php</code>	Service pengiriman WhatsApp.
<code>app/Providers/Messaging/GatewayWhatsappProvider.php</code>	Provider gateway internal.
<code>app/Jobs/Blast/SendWhatsappBlastJob.php</code>	Job queue kirim WhatsApp.
<code>whatsapp-gateway/src</code>	Aplikasi Node.js untuk koneksi WhatsApp dan queue gateway.

Fitur Operasional

- Kelola perangkat WhatsApp mirip device control.
- Scan QR, reconnect, disconnect, activate device, rename, dan reset device.
- Monitoring queue gateway: waiting, active, delayed, failed, completed.
- Retry tersedia untuk status failed dan pending gateway/antrian gateway.
- Timeout gateway diperpanjang melalui `WHATSAPP_GATEWAY_TIMEOUT`.

11. Kontrol Email dan Gmail SMTP

Kontrol Email adalah versi email dari kontrol perangkat. Fitur ini mengelola akun SMTP yang bisa dipilih sebagai pengirim blast email. Gmail menjadi preset utama.

Fitur Kontrol Email

- Tambah akun Gmail atau SMTP custom.
- Preset Gmail: `smtp.gmail.com`, port `587`, enkripsi `TLS`.
- Test kirim ke alamat tujuan sebelum akun dipakai.
- Aktifkan/nonaktifkan akun.
- Pilih akun sebagai pengirim utama.
- Melihat status kesehatan, pemakaian harian, tes terakhir, kirim terakhir, dan error terakhir.
- Limit harian opsional agar akun tidak dipakai melewati batas operasional.

Catatan Gmail

Gmail SMTP harus menggunakan Google App Password, bukan password login Gmail biasa. Aktifkan 2-Step Verification di akun Google, buat App Password, lalu isi password tersebut di Kontrol Email.

File Penting Kontrol Email

FILE	FUNGSI
database/migrations/2026_07_13_000001_create_blast_email_accounts_table.php	Tabel awal akun email.
database/migrations/2026_07_28_000001_enhance_blast_email_accounts_table.php	Metadata provider, limit, status, dan penggunaan.
app/Models/BlastEmailAccount.php	Model, cast password encrypted, health label, usage, quota.
app/Providers/Messaging/SmtpEmailProvider.php	Provider SMTP, runtime mailer, quota check, status kirim.
resources/views/admin/blast/email-accounts.blade.php	UI modern minimalis Kontrol Email.

12. Blasting Email

Blasting email memakai route `admin/blast/email`. User bisa memilih penerima manual, penerima database, template pesan, attachment global, attachment per penerima, dan akun email pengirim.

- Jika Kontrol Email aktif dan ada akun active, akun tersebut otomatis dipakai.
- Fallback MAIL server tetap tersedia dengan opsi `Pakai fallback MAIL server`.
- Pengiriman menggunakan `SendEmailBlastJob` jika mode queue aktif.
- Log pengiriman tersimpan di `blast_logs`.
- Status failed dapat di-retry dari activity log.

```
QUEUE_CONNECTION=database
BLAST_EMAIL_MODE=queue
BLAST_EMAIL_ACCOUNTS_ENABLED=true
BLAST_EMAIL_GMAIL_HOST=smtp.gmail.com
BLAST_EMAIL_GMAIL_PORT=587
BLAST_EMAIL_GMAIL_ENCRYPTION=tls
BLAST_EMAIL_GMAIL_TIMEOUT=30
```

13. Data Penerima dan Template Blast

Data penerima dipakai bersama oleh WhatsApp dan email. Sumber penerima meliputi siswa/wali, karyawan, karyawan YPIK, YPIK Pam Jaya, dan penerima umum.

AREA	MODEL/TABEL	CATATAN
Siswa/Wali	<code>blast_recipients</code>	Nama siswa, kelas, wali, email, WhatsApp.
Karyawan	<code>blast_employee_recipients</code>	Data koperasi/karyawan.
Karyawan YPIK	<code>blast_employee_yplik_recipients</code>	Dataset karyawan YPIK.
Penerima Umum	<code>blast_general_recipients</code>	Kontak umum dengan event, instansi, sertifikat.
Template	<code>blast_message_templates</code>	Template WhatsApp/email dengan placeholder.
Campaign	<code>blast_messages</code>	Meta campaign, queue, akun email/device.
Log	<code>blast_logs</code>	Status PENDING, SENT, FAILED, provider tracking.

14. Finance

Modul finance menangani dashboard keuangan, kategori, laporan, invoice, rekonsiliasi, penyusutan aset, general ledger, dan statement.

- Controller finance berada di `app/Http/Controllers/Finance`.
- Service finance berada di `app/Services/Finance`.
- View finance berada di `resources/views/finance`.
- Migration finance banyak berada pada prefiks tanggal Februari, April, Juni 2026.

Untuk perubahan finance, cek dulu `docs/finance-asset-depreciation.md` dan migration terkait agar tidak salah mengubah relasi laporan atau kategori.

15. Asset Management dan Maintenance Report

Asset Management mengelola master aset, kategori detail aset, import, edit, QR code, dan halaman publik aset. Maintenance Report mengelola pelaporan kerusakan/perbaikan dan notifikasi maintenance.

AREA	FILE UTAMA
Asset Controller	app/Http/Controllers/Asset/AssetManagementController.php
Public Asset	app/Http/Controllers/Asset/PublicAssetController.php
Asset Service	app/Services/Asset/AssetService.php , AssetFactory.php
Asset Views	resources/views/asset-management
Maintenance Report	app/Http/Controllers/Report/MaintenanceReportController.php
Notification	app/Services/Report/MaintenanceNotificationService.php

16. Discussion, Announcement, dan Reminder

- **Discussion:** pesan internal, attachment, voice note, reply, pinned messages.
- **Announcement:** pengumuman internal dan tracking log.
- **Reminder:** pengingat dan notifikasi operasional.

Modul-modul ini dikendalikan melalui permission dan dapat dimatikan dari Akses Fitur Global jika diperlukan saat maintenance parsial.

17. Database dan Migration

Semua perubahan struktur tabel harus dibuat melalui migration baru. Hindari mengedit migration lama jika database production sudah pernah menjalankannya.

Tabel Penting

KELOMPOK	TABEL
Auth/User	users , password_reset_tokens , login_histories
System Management	app_settings , system_access_logs , system_blast_log_archives , role_permission_overrides , feature_flags
Blast	blast_messages , blast_targets , blast_logs , blast_message_templates , blast_email_accounts
Recipients	blast_recipients , blast_employee_recipients , blast_employee_yplik_recipients , blast_general_recipients
Finance	finance_categories , finance_accounts , finance_reports , finance_invoices , finance_general_ledger_batches , finance_statement_batches
Asset	assets , detail asset category tables , asset_import_batches
Maintenance	maintenance_logs , maintenance_documentations , maintenance_notification_recipients
Communication	discussion_channels , discussion_messages , announcements , announcement_logs , reminders
Queue	jobs , failed_jobs

Command Database

```
php artisan migrate
php artisan migrate --force
php artisan db:seed --class=UserSeeder
php artisan optimize:clear
```

18. Environment dan Konfigurasi

File `.env` tidak boleh dipush. Gunakan `.env.example` sebagai template aman.

KEY	FUNGSI
APP_URL	Base URL aplikasi.
DB_CONNECTION , DB_HOST , DB_DATABASE	Koneksi database.
QUEUE_CONNECTION	Gunakan database atau Redis untuk production.
MAIL_*	Fallback SMTP Laravel.
BLAST_EMAIL_ACCOUNTS_ENABLED	Mengaktifkan Kontrol Email.
WHATSAPP_GATEWAY_BASE_URL	Alamat gateway WhatsApp Node.js.
WHATSAPP_GATEWAY_API_KEY	Token gateway, simpan hanya di environment.
SYSTEM_ACCESS_AUDIT_ENABLED	Mengaktifkan audit akses Sistem Management.
AI_FEATURE_BUILDER_ENDPOINT	Endpoint AI untuk draft fitur.
AI_FEATURE_EXECUTOR_ENDPOINT	Endpoint AI executor jika ingin apply perubahan otomatis.

19. Deployment dan Worker

Deploy Laravel

```
git pull --ff-only origin main
composer install --no-dev --optimize-autoloader
npm install
npm run build
php artisan migrate --force
php artisan optimize:clear
php artisan config:cache
php artisan route:cache
php artisan view:cache
```

Queue Worker Laravel

```
php artisan queue:work --queue=blast-whatsapp-high,blast-whatsapp-normal,blast-whatsapp-low,blast-email-high,blast-email-normal,blast-email-low,default --tries=3 --timeout=120
```

WhatsApp Gateway

```
cd whatsapp-gateway
npm install
npm run start
```

Jika memakai PM2 di server:

```
cd whatsapp-gateway
pm2 restart ecosystem.config.cjs --update-env
pm2 save
pm2 logs wa-gateway --lines 200
```

20. Testing dan Validasi

Command validasi yang biasa dipakai sebelum push/deploy:

```
php -l app/Http/Controllers/Admin/BlastController.php
php artisan view:cache
php artisan route:list --name=admin.blast.email.accounts
php artisan test --filter SmtEmailProviderTest
php artisan test --filter GatewayWhatsappProviderTest
php artisan test --filter WhatsAppGatewayJobStatusServiceTest
```

Warning PHPUnit tentang deprecated schema berasal dari konfigurasi XML lama, bukan kegagalan test.

21. Troubleshooting

MASALAH	CEK CEPAT	AKSI
Web 504 saat blasting	Queue, timeout Nginx/PHP, worker.	Pastikan blast berjalan via queue dan worker aktif.
WhatsApp antrian gateway lama	Gateway health, Redis, PM2, device status.	Retry log, reconnect device, restart worker gateway bila perlu.
Email gagal terkirim	Kontrol Email health, App Password Gmail, MAIL config.	Tes kirim akun email, cek error terakhir, pilih akun lain.
User tidak bisa akses modul	Role permission, Akses Fitur, maintenance mode.	Cek Sistem Management > Role dan Akses Fitur.
System Management tidak bisa login	Route login, seeder, role enum, password user.	Jalankan migrate, UserSeeder, reset password via DB bila perlu.
Migration gagal	DB host, port, user, password, service MySQL.	Pastikan database hidup dan kredensial benar.

22. Prioritas Keamanan

- Jangan push file `.env`.
- Jangan simpan password Gmail, token AI, token gateway, dan APP_KEY di dokumen publik.
- Ganti password awal semua akun setelah deploy.
- Batasi akses Sistem Management ke personel terpercaya.
- Aktifkan HTTPS pada domain production.
- Backup database secara berkala.
- Cek audit akses jika ada aktivitas mencurigakan.
- Jangan matikan fitur Sistem Management karena itu jalur pemulihan utama.

API Tester dan AI Executor adalah fitur sensitif. Keduanya hanya boleh digunakan oleh role terpercaya dan harus diawasi dengan audit akses.

Penutup

Dokumen ini menjadi pegangan utama untuk maintenance dan onboarding developer. Jika ada perubahan besar pada role, route, database, gateway, atau deployment, update dokumen ini bersamaan dengan perubahan kode.

Source dokumen: `docs/dokumentasi-keseluruhan-proyek-soy-ypik.html`. Output PDF: `docs/dokumentasi-keseluruhan-proyek-soy-ypik.pdf`.